



Noah Laghlali
Emma Klingler
Hugo



13/02



The Silent Hunt

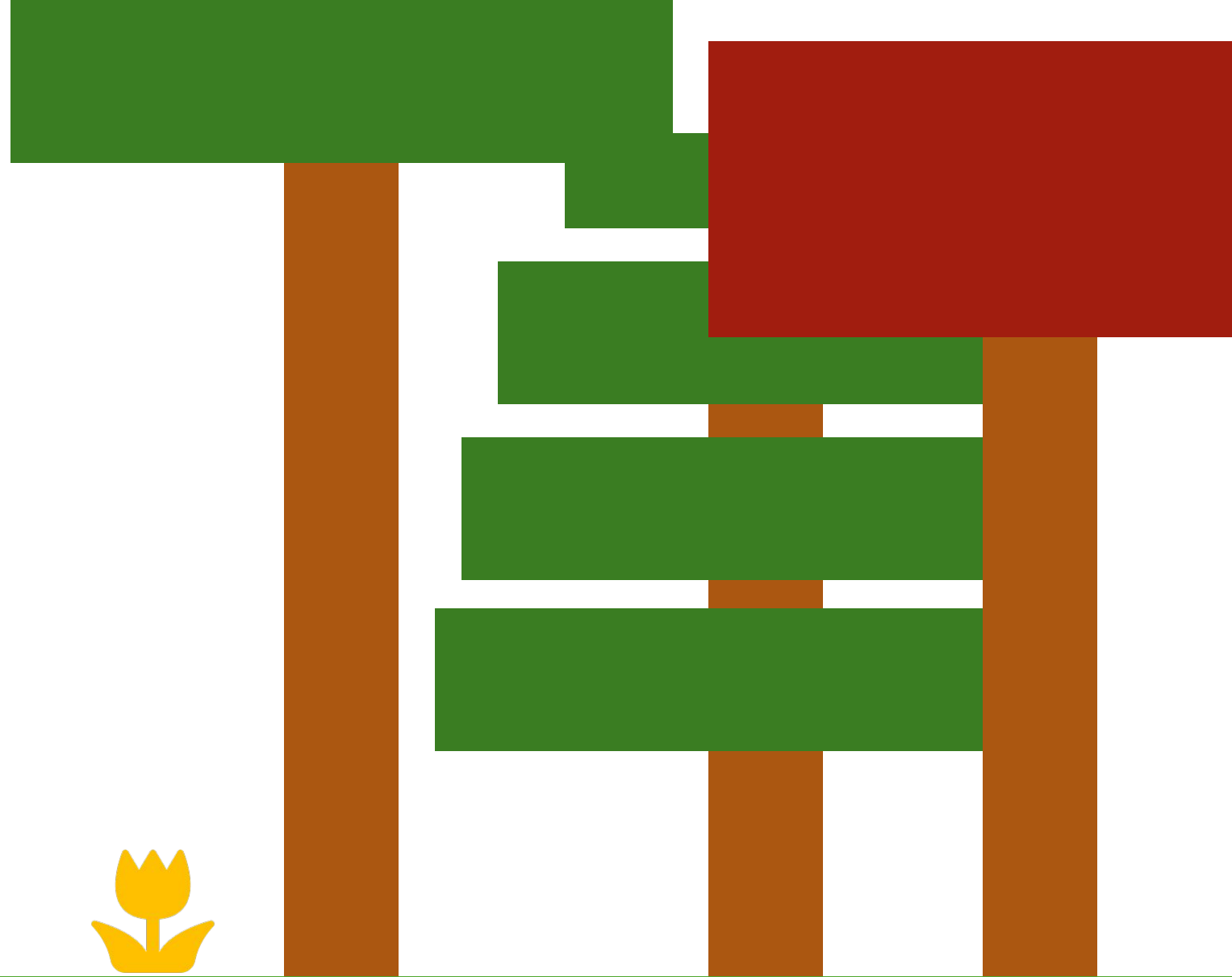


Noah Laghlali
Emma Klingler
Hugo

13/02

Sommaire

- 1 – Objectif d'itération
- 2 – Terrier
- 3 – Buisson
- 4 – Utility
- 5 – Ajout UX
- 6 – Tests
- 7 – Répartition des tâches
- 8 – Behaviour tree lapin
- 9 – Itération V
- 10 – Bilan



Objectifs itération 4

- Finaliser les interactions environnementales (Terrier / Cachette)
- Structurer l'IA du lapin via un Behavior Tree
- Mettre en place une phase de tests (Chasseur)
- Préparer l'intégration des systèmes Utility

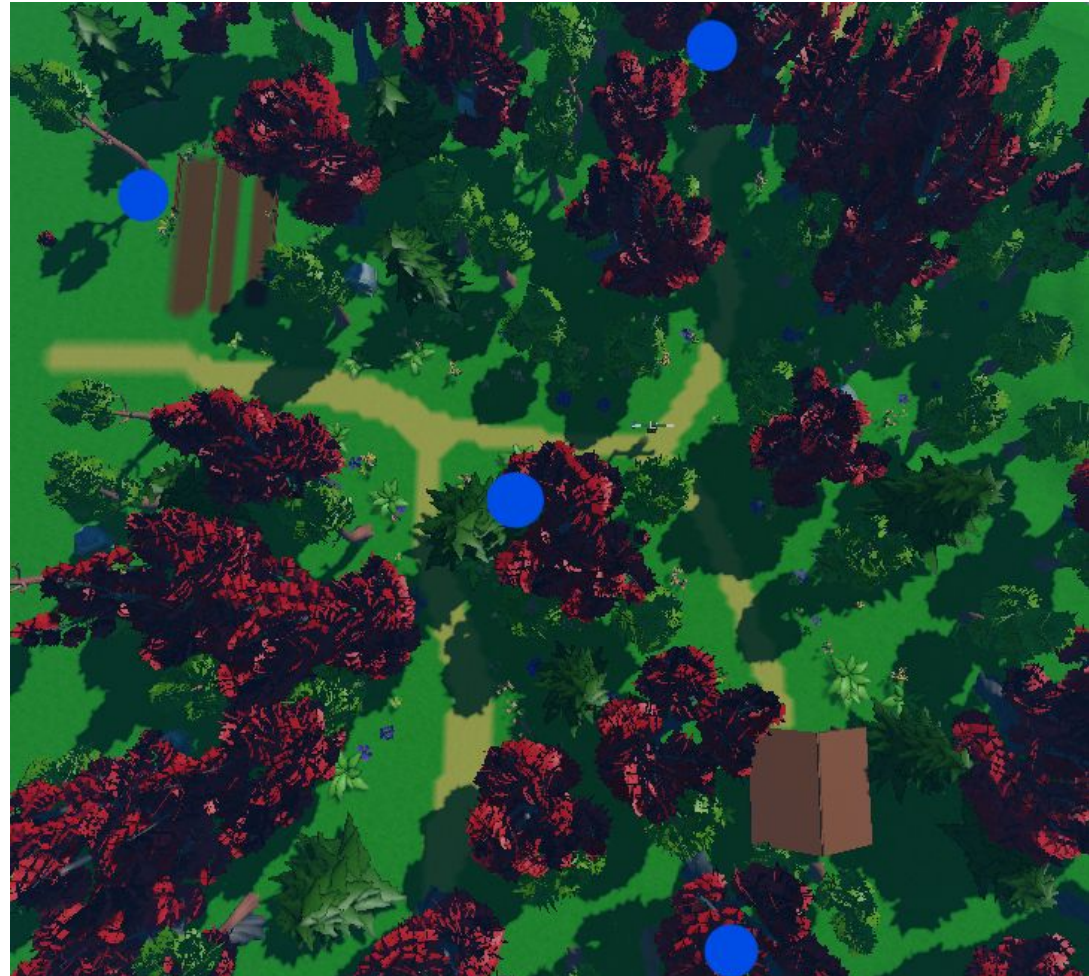


Terrier

- Cache pour le lapin
- Zone de téléportation
- Point de rencontre pour les lapins
- Équilibrage pour ne pas être trop fort



Entrées terrier



Équilibrage



- Le lapin a 3 fois plus faim
- Il faut 5 secondes pour entrer et pour sortir
- Les portes sont dispersées
- La gestion du temps est importante

Buisson

- Cacheette pour le lapin
- Différent du terrier
- Équilibrage pour assurer la jouabilité
- Retire 20 de satiété



Utility

Le problème

BT = choix statique (oui/non)

Solution

Utility : prise de décision basée sur l'évaluation de chaque action

Chaque action reçoit un score

Utility



Concentration seulement sur quelques attributs :

- Balles chargeur
- Fatigue
- Distance du lapin
- Stock de pièges

Ainsi que seulement sur trois actions :

- Tirer
- Recharger
- Poser piège



Les attributs/scores sont normalisés entre 0 et 1

Exemple de scénario

Pour tirer :

- si le chasseur a une fatigue faible, qu'il est à une distance moyenne du lapin et que son nombre de balles est élevé, alors il tire
- si le chasseur à une fatigue élevée, qu'il est loin du lapin et que son nombre de balles est faible, alors il ne tire pas





Tirer

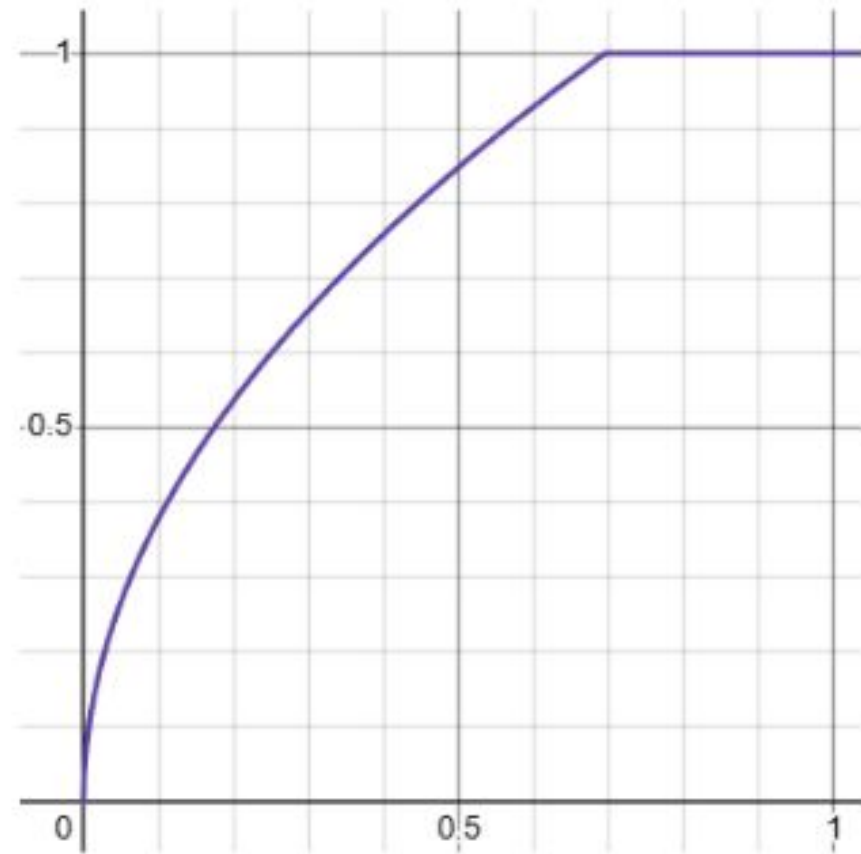
$$\text{Utility}(\text{Tir}) = \text{Utility}(\text{BalleChargeur}) * \max(0, \text{Utility}(\text{InverseDistance}) - \text{Utility}(\text{Fatigue}))$$

- **Balles chargeurs** : elles diminuent quand le chasseur tire et augmentent quand le chasseur recharge.
- **Inverse Distance** : plus le lapin est proche, plus la valeur est faible, et si jamais le lapin est trop loin, la valeur est à 1.
- **Fatigue**: le plus difficile à attribuer. On veut que certaines actions diminuent la valeur et certaines augmentent.



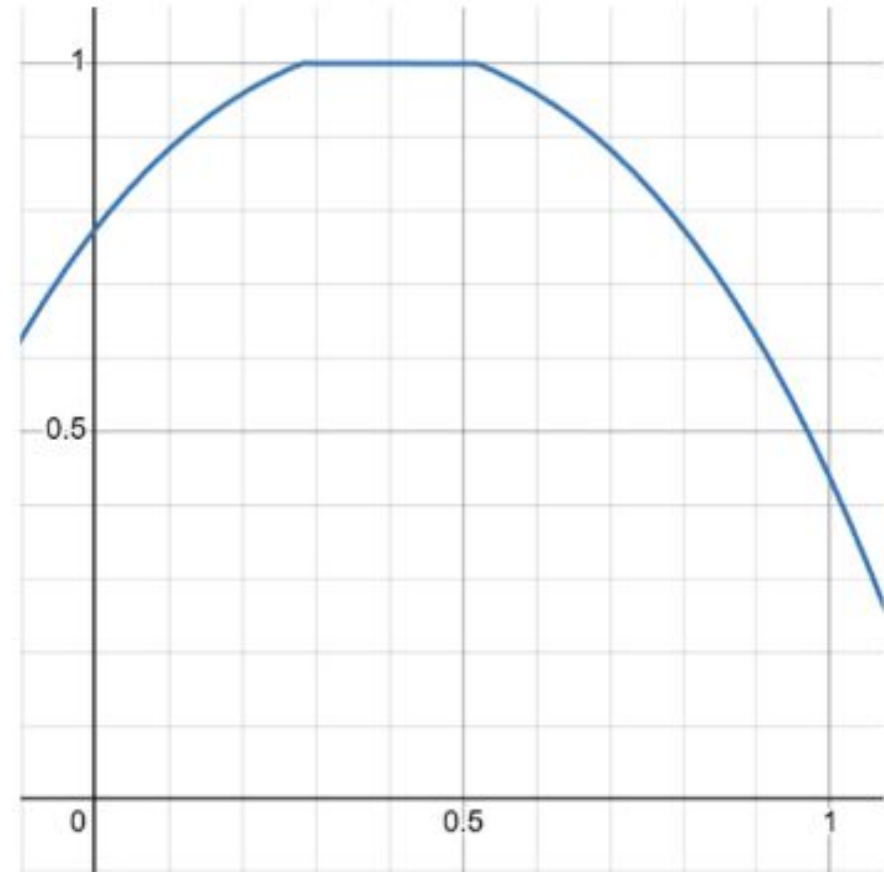
$$\text{Utility}(\text{BalleChargeur}) = \min(1, \sqrt{x} \cdot 1.2)$$

- Il faut que le chasseur tire, même si son nombre de balles est faible.
- Or avec une courbe $ax+b$, les chances qu'il ne tire pas sont trop élevées, alors qu'il a encore des balles.



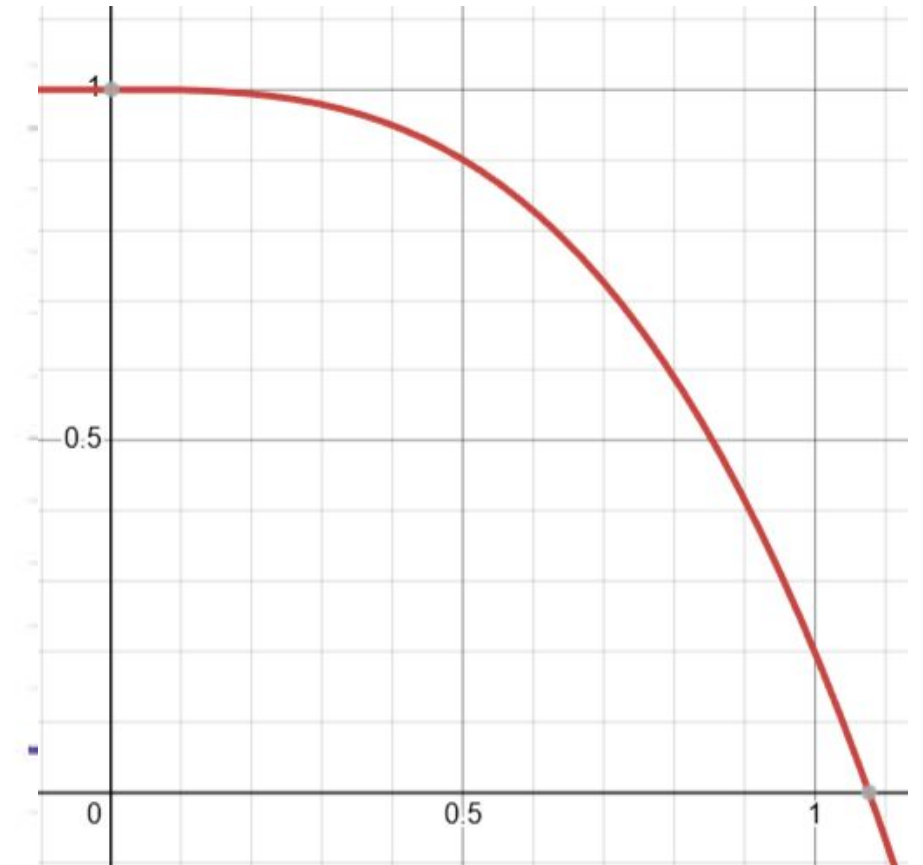
$$\text{Utility(InverseDistance)} = \max\left(0, \min\left(1, 1 - \left(\left|\text{abs}(x - 0.4)\right| + 0.25\right)^3\right)\right)$$

- On peut voir que quand le lapin est proche l'utilité augmente et l'utilité est au max entre 0.2 et 0.4
- Donc si le lapin est assez proche mais pas trop, l'utilité est à 1.



$$\text{Utility}(\text{Fatigue}) = \max(0, x^3 \cdot 0.8)$$

Plus le chasseur est fatigué, moins il va vouloir tirer





Placer Piège

$$\text{Utility}(\text{PlacerPiège}) = (\text{Utility}(\text{Memoire Position}) * \text{Utility}(\text{Fatigue}) - \text{Utility}(\text{StockTrap})) / 20$$

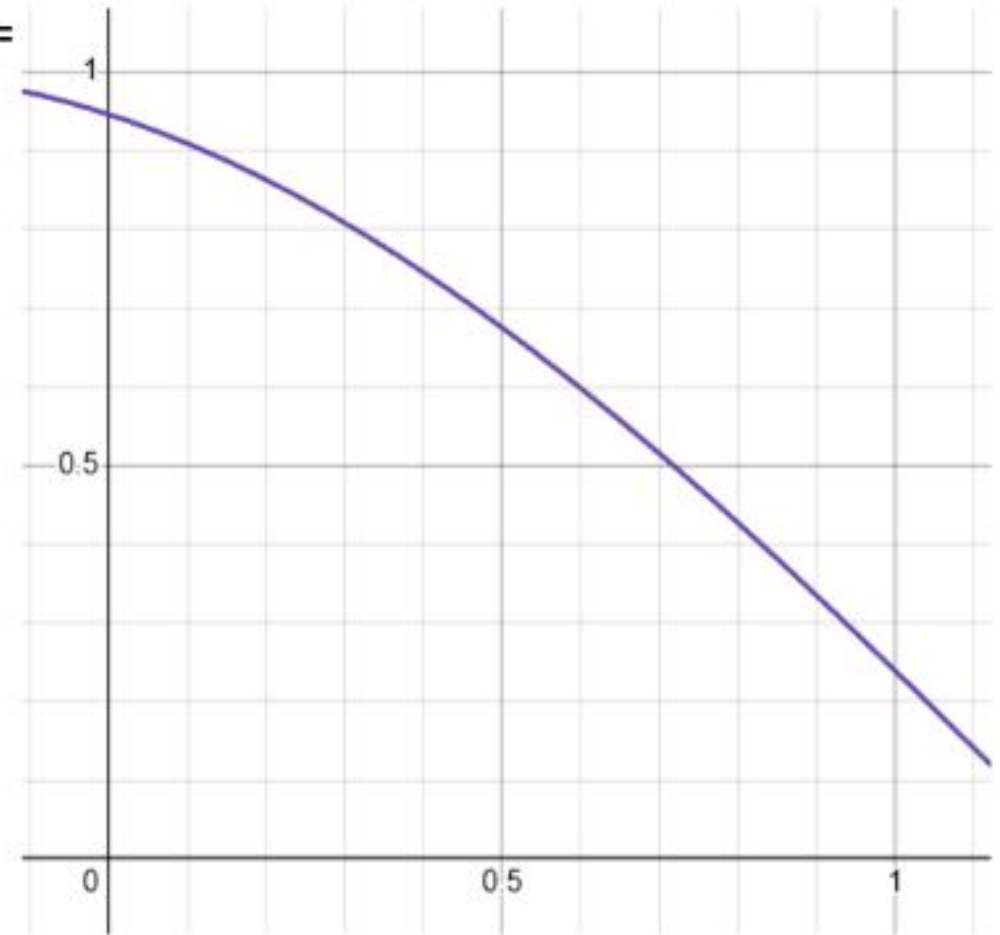
- **Mémoire position** : Quand le chasseur ne voit plus le lapin, il garde sa position un certain temps, quand il ne sait plus, c'est à 1.
- **Fatigue** : le plus difficile à attribuer. On veut que certaines actions diminuent la valeur et certaines augmentent.
- **Stock de piège** : elles diminuent quand le chasseur tire et augmentent quand le chasseur va rechercher des balles.



$$\sin((x - 0.1) + 2)$$

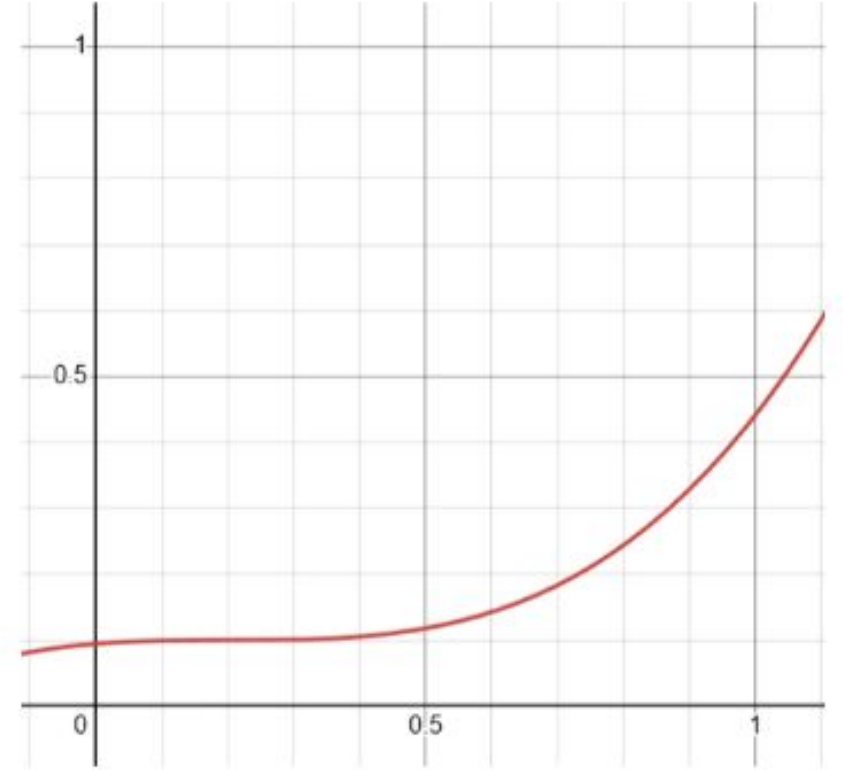
Utility(Fatigue) =

Plus le chasseur est fatigué, plus il aura mal au dos, et moins il voudra se baisser



$$\text{Utility}(\text{Stocktrap}) = \frac{(x - 0.2)^3}{1.5} + 0.1$$

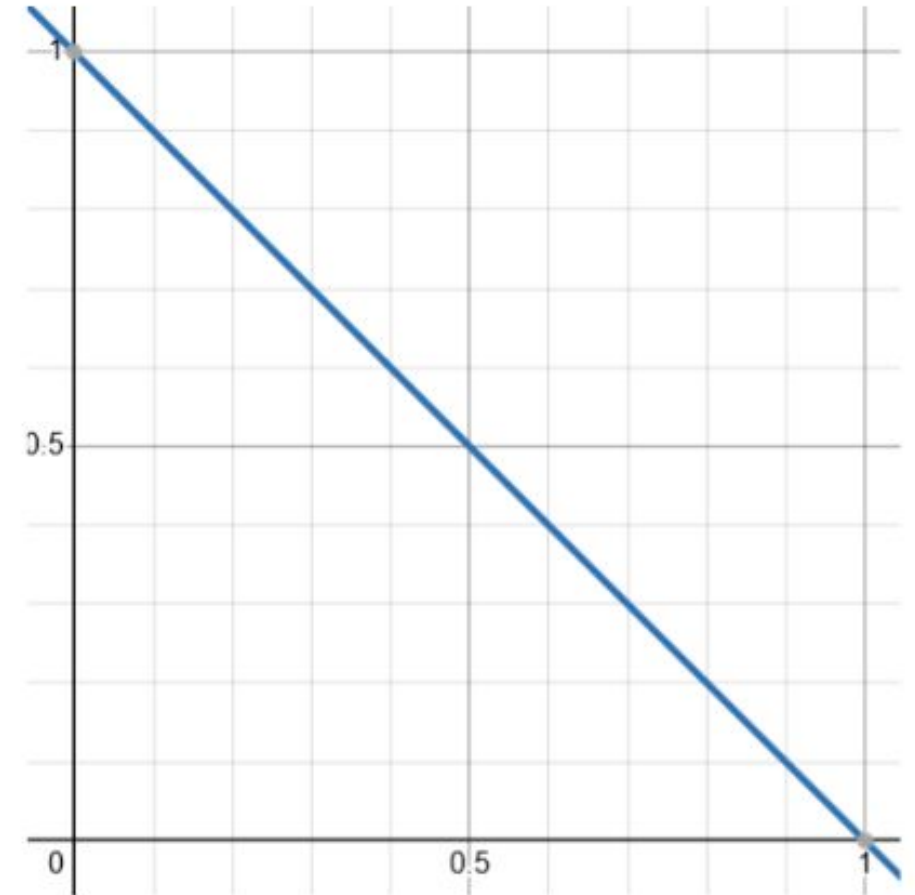
Le chasseur va vouloir économiser ses pièges,
il va donc prendre beaucoup de temps avant de
les poser



Plus la valeur diminue, plus le chasseur sera proche de la dernière position du lapin, ce sera donc un bon moment pour poser le piège

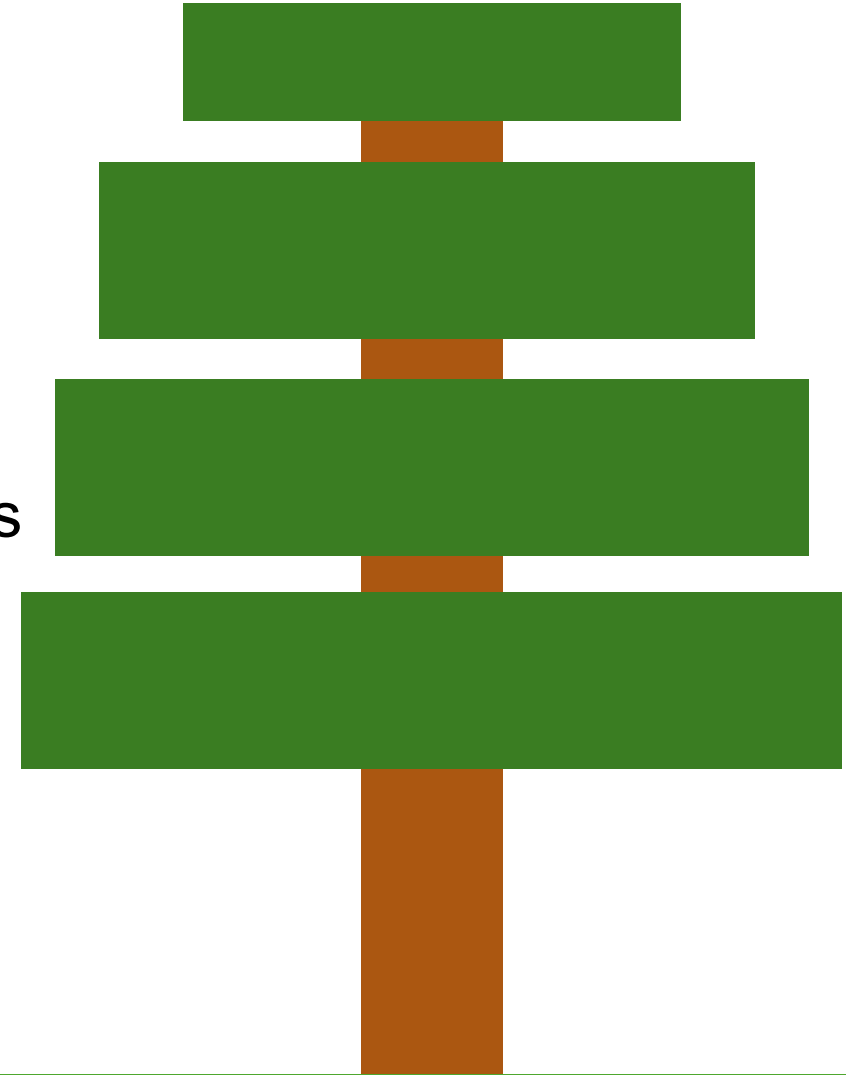
Utility(Mémoire Position) =

$$1 - x$$



Bilan

- Les actions dépendent des valeurs des utility
- Elles sont paramétrables grâce à des attributs
- Au fur et à mesure du jeu, le programme pourra les affiner en fonction des parties jouées



Ajout UX

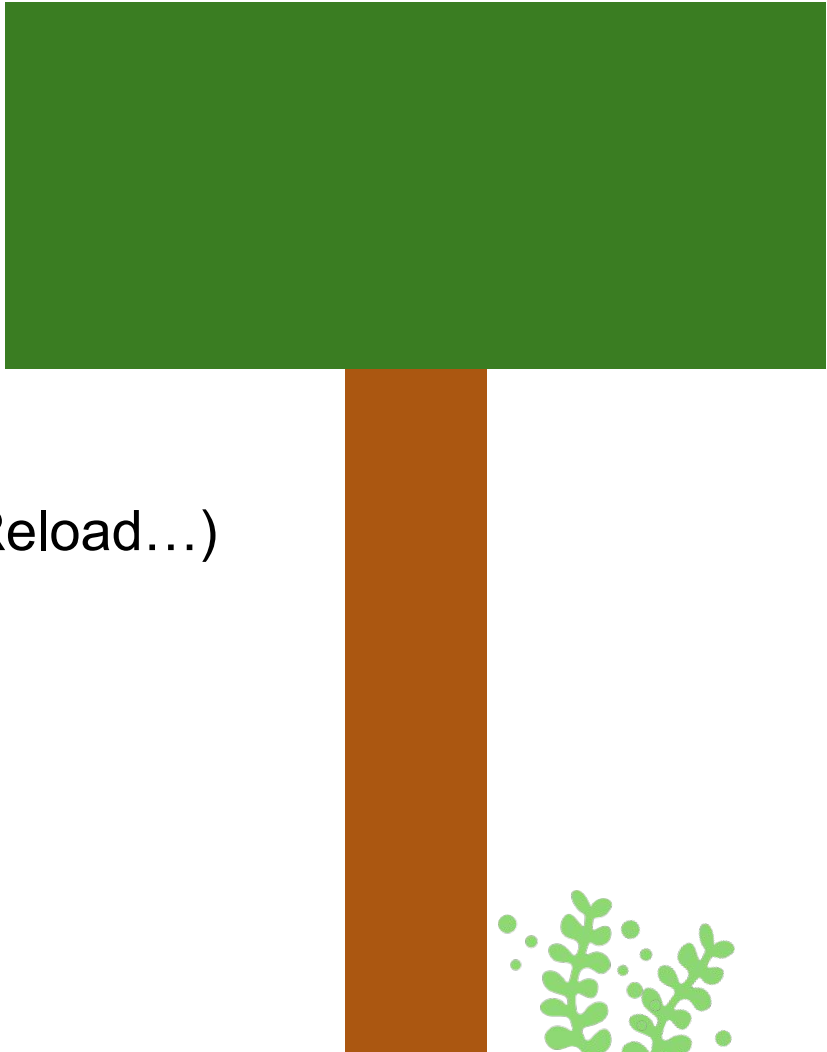
- Nom du joueur
- Mode spectateur quand mort



Les tests

Validation des comportements IA

- Tests unitaires des ActionNodes (CloseAttack, Follow, Trap, Reload...)
- Utilisation de Fake Hunter & Fake Blackboard
- Vérification des retours **SUCCESS** / **FAILURE** / **RUNNING**



```
19:16:06.644 === Début des tests BT === - Serveur - TestHunterBT:6
19:16:06.644 ✅ CloseAttack OK - Serveur - TestHunterBT:66
19:16:06.644 ✅ FollowTarget OK - Serveur - TestHunterBT:74
19:16:06.645 ✅ GetMunitions OK - Serveur - TestHunterBT:82
19:16:06.645 /////////////////////////////////////////////////// Tous les tests unitaires Node OK ////////////////////////////////// - Serveur - TestHunterBT:86
19:16:06.645 === Début des tests Rabbit === - Serveur - TestRabbit:8
19:16:06.649 === Début des tests Hunter === - Serveur - TestHunter:8
19:16:06.656 ✅ Tous les tests Lapin sont OK - Serveur - TestRabbit:31
19:16:06.656 ✅ Tous les tests Hunter sont OK - Serveur - TestHunter:17
```

Répartition des tâches

	Lundi	Mardi	Mercredi
Hugo	Réglage bug connexion Utility Tir/Recharge	Utility Tir/Recharge Ajout Nom Joueur, Caméra Spectateur	Caméra Spectateur Utility
Noah	Terrier dans le jeu avec les téléportations	Terrier fini / Utility (Tir) / buisson cachette	Utility (poser piège)
Emma	Test	Début BT lapin bot	suite BT lapin bot

Behaviour tree Lapin Bot

Travail réalisé

- Création d'une nouvelle classe `RabbitBotClass`
- Refactorisation des noeuds existants
- Initialisation du Behavior Tree
- Nouveaux noeuds action : MangerCarotte, Fuire, Errer, SeCacher
- Nouveaux noeuds Conditions : ChasseurProche, AFaim, EstStressé

Itération V

Primaire :

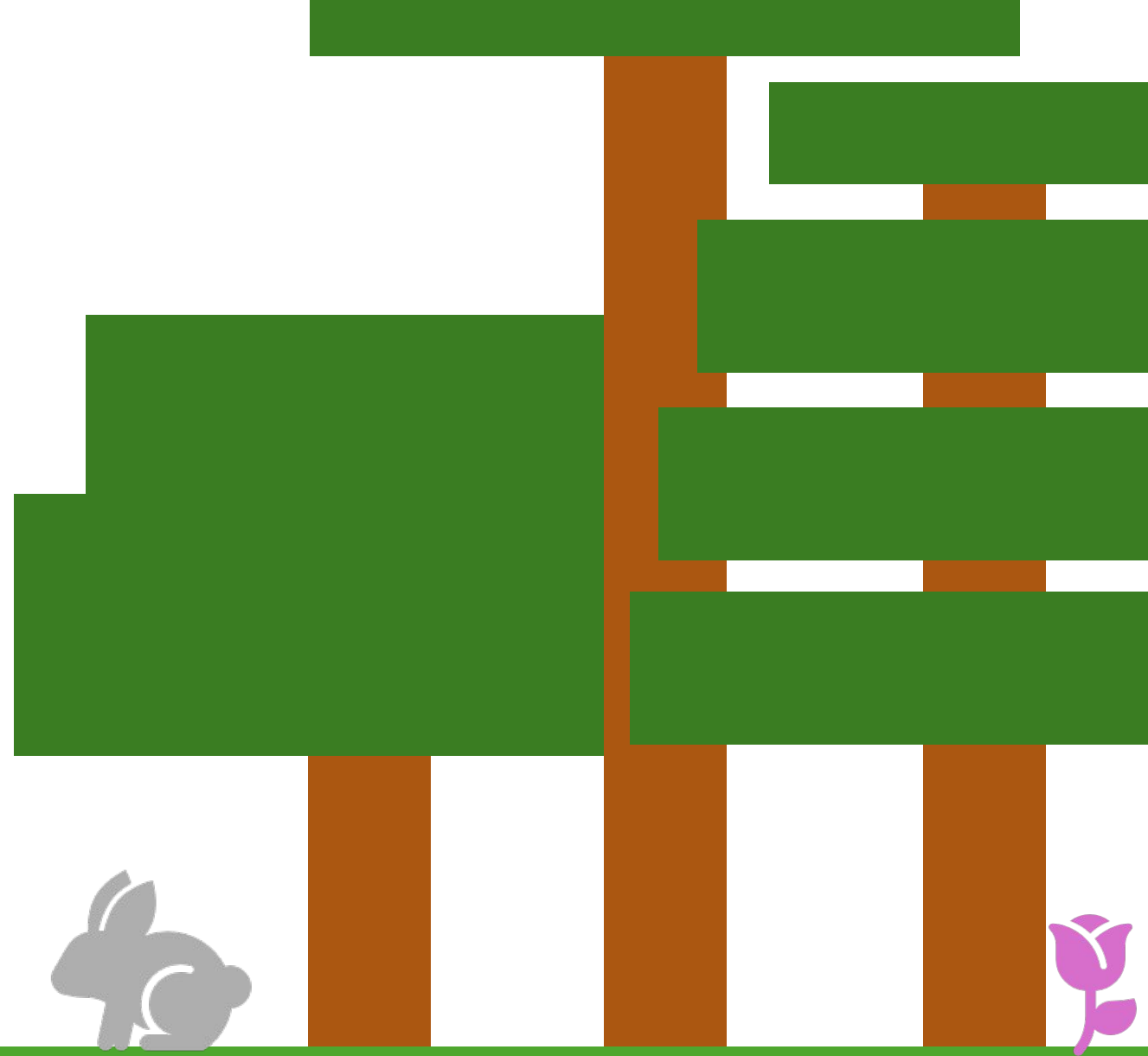
- Utility (Ravitaillement, Poursuite, Patrouille)
- Map (Bordure Map)
- Bot Lapin finalisé
- Course Chasseur
- Tester le lapin bot

Secondaire

- Gérer plusieurs lapins (Vision chasseur)
- Détection Bruit/Trace

Conclusion

- Bonnes fonctions d'utilité pour Recharge/Tir/Piège
- Multijoueur 100% fonctionnel
- Terrier, Buisson
- Tests opérationnels



Démonstration

